

DM : Puissance et énergie — Corrigé

Indications.

B.3–B.4. L'énergie fournie par la source est $\mathcal{W}_E = \int_0^{+\infty} E i(t) dt$. Substituer $i(t)$ obtenu en B.1 et calculer l'intégrale. Pour $\mathcal{W}_R$, écrire $\mathcal{W}_R = \int_0^{+\infty} R i^2(t) dt$ et utiliser la même méthode. La différence $\mathcal{W}_E - \mathcal{W}_R - \mathcal{E}_C(\infty)$ doit être nulle.

C.1. Il n'y a pas de source de tension : la charge totale portée par les deux condensateurs est conservée à tout instant. Écrire $C_0 u_0(t) + C u(t) = \text{cst}$ et utiliser la loi de Kirchhoff pour trouver $u_0(\infty) = u(\infty)$.

D.2. Développer $\underline{U} \underline{I}^* = U_m I_m e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = U_m I_m e^{j\varphi}$, puis prendre partie réelle et imaginaire. Comparer avec l'expression de $p(t)$ obtenue en D.1.

Partie A — Puissance dans un circuit résistif

(a) Par la loi des mailles : $E = (r + R_c) i$, donc $i = E/(r + R_c)$. Les puissances :

$$P_E = E i = \frac{E^2}{r + R_c}, \quad P_r = r i^2 = \frac{r E^2}{(r + R_c)^2}, \quad P_c = R_c i^2 = \frac{R_c E^2}{(r + R_c)^2}.$$

(b) $P_r + P_c = \frac{(r + R_c) E^2}{(r + R_c)^2} = \frac{E^2}{r + R_c} = P_E$. Bilan vérifié.

(c) $P_c(R_c) = E^2 R_c / (r + R_c)^2$. On annule dP_c/dR_c :

$$\frac{dP_c}{dR_c} = E^2 \frac{(r + R_c)^2 - 2R_c(r + R_c)}{(r + R_c)^4} = E^2 \frac{r - R_c}{(r + R_c)^3} = 0 \implies \boxed{R_c^* = r}.$$

Le rendement correspondant : $\eta^* = R_c^* / (r + R_c^*) = 1/2$.

(d) $\eta = R_c / (R_c + r)$. Quand $R_c \rightarrow \infty$, $\eta \rightarrow 1$ mais $P_c \rightarrow 0$. Quand $R_c = r$, P_c est maximale mais $\eta = 1/2$.

$\Rightarrow$ On ne peut pas avoir simultanément rendement maximal et puissance transmise maximale : ce sont deux objectifs antagonistes. L'adaptation d'impédance ($R_c = r$) maximise la puissance au prix du rendement, ce qui convient aux petits signaux (antennes, audio) ; le rendement élevé convient au transport d'énergie (lignes haute tension).

Partie B — Le paradoxe de la charge d'un condensateur

(a) Loi des mailles : $E = R i + u_C$, avec $i = C \dot{u}_C$. D'où l'équation différentielle

$$RC \dot{u}_C + u_C = E, \quad \tau = RC.$$

Solution (condition initiale $u_C(0) = 0$) :

$$\boxed{u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

(b) En régime permanent ($t \rightarrow \infty$) : $u_C(\infty) = E$. Énergie stockée :

$$\boxed{\mathcal{E}_C(\infty) = \frac{1}{2} C E^2.}$$

(c) Énergie fournie par la source ($u_E = E$ constante, courant $i(t)$) :

$$\mathcal{W}_E = \int_0^{+\infty} E i(t) dt = E \int_0^{+\infty} \frac{E}{R} e^{-t/\tau} dt = \frac{E^2}{R} \cdot \tau = \frac{E^2}{R} \cdot RC = \boxed{CE^2}.$$

(d) Énergie dissipée dans R :

$$\mathcal{W}_R = \int_0^{+\infty} R i^2(t) dt = R \int_0^{+\infty} \frac{E^2}{R^2} e^{-2t/\tau} dt = \frac{E^2}{R} \cdot \frac{\tau}{2} = \boxed{\frac{1}{2}CE^2}.$$

(e) Bilan : $\mathcal{W}_E = \mathcal{E}_C(\infty) + \mathcal{W}_R$, soit $CE^2 = \frac{1}{2}CE^2 + \frac{1}{2}CE^2$. Vérifié.

⇒ **Paradoxe** : exactement la moitié de l'énergie fournie par la source est dissipée dans R , et cela **quelle que soit la valeur de R** (pourvu que $R > 0$). Augmenter R ralentit la charge mais ne réduit pas la perte — le courant est plus faible mais pendant plus longtemps, et les deux effets se compensent exactement.

(f) Si $R = 0$: la tension aux bornes de C passe instantanément de 0 à E (pas de résistance limitante). Il faudrait un courant infini pendant un temps nul pour fournir la charge CE — physiquement irréalisable avec un condensateur idéal. L'énergie « manquante » $\frac{1}{2}CE^2$ est rayonnée sous forme d'onde électromagnétique par le courant impulsionnel infiniment intense : c'est le fondement physique des parasites électromagnétiques lors des commutations rapides dans les circuits électroniques réels.

Partie C — Charge depuis un condensateur

(a) La charge totale est conservée (pas de source) : $C_0 u_0(t) + C u(t) = C_0 U_0 + C \cdot 0 = C_0 U_0$ à tout instant. En régime permanent, les courants sont nuls donc la tension aux bornes de R est nulle : $u_0(\infty) = u(\infty)$. On résout :

$$C_0 u_\infty + C u_\infty = C_0 U_0 \implies \boxed{u_\infty = \frac{C_0}{C_0 + C} U_0}.$$

(b) Énergies :

$$\mathcal{E}_i = \frac{1}{2}C_0 U_0^2, \quad \mathcal{E}_f = \frac{1}{2}(C_0 + C)u_\infty^2 = \frac{1}{2} \frac{C_0^2 U_0^2}{C_0 + C}.$$

Énergie dissipée :

$$\boxed{\mathcal{W}_R = \mathcal{E}_i - \mathcal{E}_f = \frac{1}{2}C_0 U_0^2 \left(1 - \frac{C_0}{C_0 + C}\right) = \frac{1}{2} \frac{C_0 C}{C_0 + C} U_0^2}.$$

(c) $\mathcal{W}_R = \frac{1}{2}C_{\text{eq}}U_0^2$ avec $C_{\text{eq}} = C_0 C / (C_0 + C)$: ne dépend pas de R . En fonction du rapport $k = C_0 / C$:

$$\mathcal{W}_R = \frac{1}{2}C U_0^2 \frac{k}{1+k}.$$

Cette expression est croissante en k : la dissipation est maximale lorsque $C_0 \gg C$ ($k \rightarrow \infty$), ce qui revient au cas de la partie B (source de tension idéale $\approx$ condensateur infiniment grand chargé à U_0).

(d) Pour $C_0 = C$: $u_\infty = U_0/2$, $\mathcal{E}_C(\infty) = \frac{1}{2}C(U_0/2)^2 = \frac{1}{8}CU_0^2$, $\mathcal{E}_{C_0}(0) = \frac{1}{2}CU_0^2$.

$$\eta = \frac{\mathcal{E}_C(\infty)}{\mathcal{E}_{C_0}(0)} = \frac{1}{4}.$$

⇒ Le rendement vaut $1/4$: seulement un quart de l'énergie initiale est transférée à C . La partie B donnait un rendement $1/2$ (moitié pour C , moitié pour R). Ici, les deux condensateurs se partagent

équitablement la moitié restante et $\mathcal{W}_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} C U_0^2$. Encore une fois, R ne change rien à la répartition finale.

Partie D — Puissance complexe en régime sinusoïdal forcé

(a) $p(t) = u(t)i(t) = U_m I_m \cos(\omega t + \varphi_u) \cos(\omega t + \varphi_i)$. Avec $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$:

$$p(t) = \underbrace{\frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi}_P + \frac{U_m I_m}{2} \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i).$$

La partie constante $P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi$ est la **puissance active** (énergie effectivement dissipée par période). La partie oscillante, de fréquence double 2ω , représente les échanges d'énergie réversibles avec les éléments réactifs.

(b) $\underline{S} = \frac{1}{2} \underline{U} \underline{I}^* = \frac{1}{2} U_m I_m e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = \frac{1}{2} U_m I_m e^{j\varphi} = \frac{1}{2} U_m I_m (\cos \varphi + j \sin \varphi)$.

$$\operatorname{Re}(\underline{S}) = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi = P, \quad \operatorname{Im}(\underline{S}) = \frac{1}{2} U_m I_m \sin \varphi = Q, \quad |\underline{S}| = \frac{U_m I_m}{2} = S.$$

$S = \frac{1}{2} U_m I_m = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$ (puissance apparente, en VA).

(c)

(i) **Résistance** R : $\underline{U} = R \underline{I}$, $\varphi = 0$. $\underline{S} = \frac{1}{2} R |\underline{I}|^2$. $P = \frac{1}{2} R I_m^2 > 0$, $Q = 0$, $S = P$. Toute la puissance est active.

(ii) **Condensateur** C : $\underline{U} = \frac{1}{jC\omega} \underline{I}$, $\varphi = -\pi/2$ (courant en avance). $\underline{S} = \frac{1}{2jC\omega} |\underline{I}|^2 = -\frac{j}{2C\omega} I_m^2$. $P = 0$, $Q = -\frac{I_m^2}{2C\omega} < 0$. C génère de la puissance réactive négative (il *fournit* de l'énergie réactive).

(iii) **Bobine** L : $\underline{U} = jL\omega \underline{I}$, $\varphi = +\pi/2$ (courant en retard). $\underline{S} = \frac{jL\omega}{2} |\underline{I}|^2$. $P = 0$, $Q = +\frac{L\omega}{2} I_m^2 > 0$. L *consomme* de la puissance réactive.

$\Rightarrow L$ et C ont des puissances réactives de signes opposés : ils peuvent se compenser mutuellement.

(d) En parallèle, même tension $\underline{U}$. Courant total $\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_L + \underline{I}_C$, donc $\underline{S}_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \underline{U} \underline{I}^* = \frac{1}{2} \underline{U} (\underline{I}_R^* + \underline{I}_L^* + \underline{I}_C^*) = \underline{S}_R + \underline{S}_L + \underline{S}_C$. La puissance réactive totale est nulle si $Q_L + Q_C = 0$, soit $L\omega = 1/(C\omega)$, d'où :

$$\boxed{\omega^2 LC = 1 \quad (\text{résonance}).}$$

C'est la condition de résonance : à $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, le circuit absorbe une puissance purement active.

(e) Puissance réactive initiale du moteur : $Q = P \tan \varphi$ avec $\cos \varphi = 0,7$, donc $\sin \varphi = \sqrt{1 - 0,49} = \sqrt{0,51} \approx 0,714$, $\tan \varphi \approx 1,02$, $Q \approx 10,2 \text{ kvar}$. On veut $\cos \varphi' = 1$: il faut apporter $Q_C = -Q$ (le condensateur fournit $Q_C < 0$ pour compenser). Or $Q_C = -\frac{1}{2} C \omega U_m^2 = -C U_{\text{eff}}^2 \omega$, d'où

$$C = \frac{Q}{U_{\text{eff}}^2 \omega} = \frac{10,2 \times 10^3}{(230)^2 \times 2\pi \times 50} = \frac{10,2 \times 10^3}{52,9 \times 10^3} \approx \boxed{193 \mu\text{F}}.$$

$\Rightarrow$ Un condensateur de $\approx 200 \mu\text{F}$ suffit à corriger le facteur de puissance d'un moteur de 10 kW : c'est la base de la compensation d'énergie réactive industrielle, qui réduit les pertes en ligne sans modifier la puissance utile.